“ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУҲАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИ» МТУ

Кафедра:	**Ирригация ва мелиорация**

Фан:	**Мелиорация ва ерларни рекультивациялаш**

Доц. Ботиров Ш.Ч.

Тошкент

Мелиорация ва ерларни рекультивациялаш

Умумий ўқув соати-150 соат

Шу жумладан:

Маъруза - 10 соат (8-семестр)

Амалий машғулотлар - 10 соат (8-семестр)

Мустақил таълим соати - 130 соат (8-семестр)

Кридит миқдори - 5

Asosiy adabiyotlar

1.Ritzema H.P. (Editor-in-Chief), 2006. Drainage Principles and Applications. Wageningen, Alterra, ILRI Publication no. 16, pp. 1125.

2.Xamidov M.X., Mamataliyev A.B. Irrigatsiya va melioratsiya. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. TIQXMMI. 2019. -210.

3.Бегматов И.А., Шукурлаев Х.И., Маматалиев А.Б. Ирригация и мелиорация. Учебник. –Ташкент: “Илм-зиё-заковат”, 2021. -476 стр.

4.Xamidov M.X., HukurlaevX.S., Lapasov X.O. “Qishloq xo‘jalik gidrotexnik melioratsiyasi” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: TIMI, 2014. –320 bet.

5.Xamidov M.X., Urazktldiyev A.B., Botrov Sh.Ch. Metlioratsiya va yerlarni rekultivatsiyalash. Darslik. —Toshkent: 2012. –195 bet.

6. Shukurlayev X.I., Mamataliyev A.B., Shukurlayeva R.T. Yerlar rekultivatsiyasi va muhofazasi. Toshkent-2008. 128 bet.

7. Latipov K.S., Arifjanov O.M. Gidravlika va gidravlik mashinalar. Toshkent. 2008.-337 bet

8. G‘.U.Yusupov, B.M.Xolbayev “Geologiya va gidrogeologiya asoslari” Toshkent “Yangi asr avlodi”-2003 yil.

9. S.Karimov, A.Akbarov, U.Jonkobilov “Gidrologiya, Gidrometriya va Oqim xajmini Rostlash”, “O‘zbekiston” nashriyoti-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2004

Мавзу: “Мелиорация ва ерларни рекультивациялаш” фанига кириш.

МАЪРУЗАНИНГ РЕЖАСИ

1. Мелиорация, унинг мақсади ва вазифлари.

2.Қишлок хўжалиги мелиорациясининг турлари

3.Қишлоқ хўжалиги мелиорациясига қўйиладиган талаблар.

4. Талабалар мавзуни ўзлаштиришлари учун назорат саволлари.

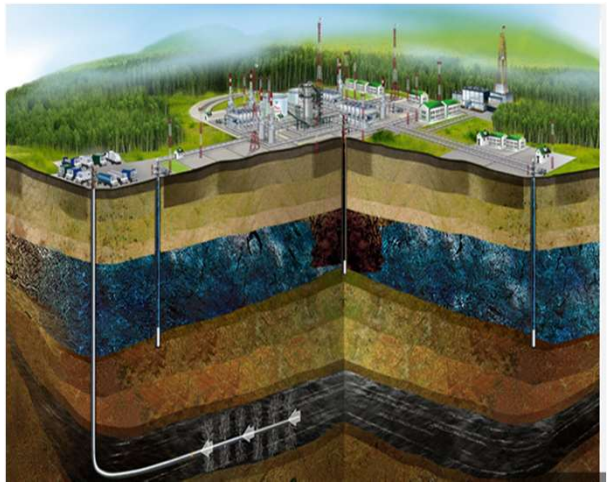
“Мелиорация ва ерларни рекультивациялаш фанига кириш” маъруза машғулотининг технологик харитаси

Фаолият босқичлари	Фаолият мазмуни	
	ўқитувчи	талабалар
I. Кириш босқичи (10 дақиқа).	1.1. Мавзунинг номи, мақсади, режалаштирилган ўқув машғулоти натижалари ва уни ўтказиш режаси билан таништиради. 1.2. Машғулот маъруза, тушунтириш ва намойиш шаклида ўтказилишини ва баҳолаш мезонларини маълум қилади 1.3 Фанни ўрганиш учун адабиётлар руйхати билан таништиради.	Тинглайдилар, ёзиб оладилар
II. Асосий босқич (55 дақиқа).	2.1. Мавзу бўйича маъруза ва унинг режаси, асосий тушунчалар билан таништиради. 2.2. Маърузани ёритувчи слайдларни Power pointда намойиш ва шарҳлаш билан мавзу бўйича асосий назарий билимларни баён қилади. 2.3. Жалб қилувчи саволлар беради; мавзунинг ҳар бир қисми бўйича хулосалар қилади; энг асосий тушунчаларга эътибор қаратади.	Тинглайдилар, Ёзиб борадилар. Саволларга жавоб берадилар
III. Якуний босқич (15 дақиқа).	3.1. Мавзуни умумлаштиради, умумий хулосалар қилади, якун ясайди, саволларга жавоб беради. 3.2.Талабаларга мавзу бўйича назорат саволларини эълон қилади. 3.3. Мустақил иш учун вазифа беради: мавзуга оид янги маълумотларни топиб, мустақил ўқиб келиш.	Диққат қиладилар. Савол берадилар. Саволларга жавоб берадилар. Вазифани ёзиб оладилар.

Дунё сув ресурслари

- Ер шарининг **3/2** қисми сув билан қопланган. Шундан **97** фоиз сув шўр сувлар бўлиб суғориш ва ичимлик мақсадларида фойдаланиш яроқсиз ҳисобланади.
- Дунёда мавжуд сув ресурсларининг атига **3,0** фоизига яқини чучук сув ресурслари ҳисобланиб, унинг **79,0** фоизи абадий музликларга, **20** фоизи ер ости сувларига ва **1,0** фоизи эса дарё ва кўл сувларига тўғри келади.

Музликлар 79,0 %

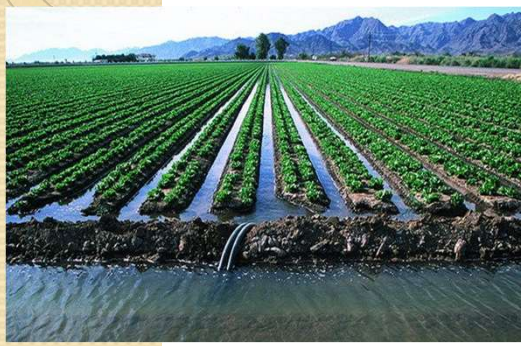


Ер ости сувлари – 20,0 %

Кўл. Дарё ва сойлар – 1,0 %

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти маълумоти бўйича 2050 йилга бориб ер шарида кузатилиши мумкин бўлган асосий сув муаммолари

Қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш учун сув ресурсларига бўлган эҳтиёж 20 фоизга ортади.



Дунё аҳолисининг коммунал хўжалик ва ичимлик сувига бўлган 2 баробарга ортади.

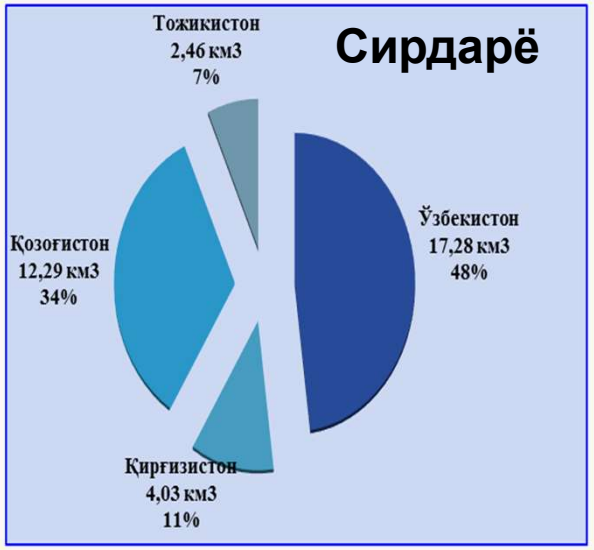
Қурғоқчилик ва сув танқислиги оқибатида дон етиштириш миқдорининг 40 фоизи хавф остида қолиши мумкин.

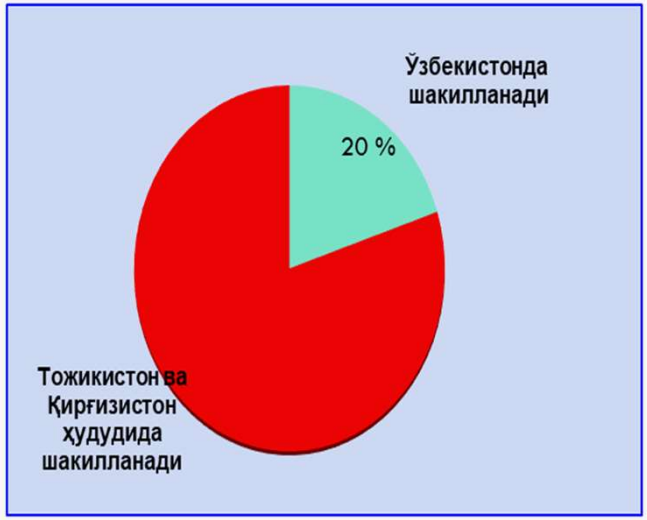
Қурғоқчилик ва сув танқислиги оқибатида ялпи ички маҳсулот етиштириш кўрсаткичининг 45 фоизи хавф остида қолиши мумкин

Жаҳонда озиқ-овқат маҳсулотларининг 40 % ва бошоқли доннинг 60 % суғориладиган ерлардан олинади

Марказий Осиё давлатлари ўртасида Амударё ва Сирдарё ҳавзаларидаги мавжуд сув ресурслари ва уларнинг тақсимланиши

Давлатлар	Жами	Шу жумладан	
		Сирдарё	Амударё
Ўзбекистон	56,19	17,28	38,91
Қирғизистон	4,41	4,03	0,38
Қозоғистон	12,29	12,29	
Тожикистон	12,34	2,46	9,88
Туркманистон	21,73		21,73
Афғонистон	7,44		7,44
Жами	114,4	36,06	78,34

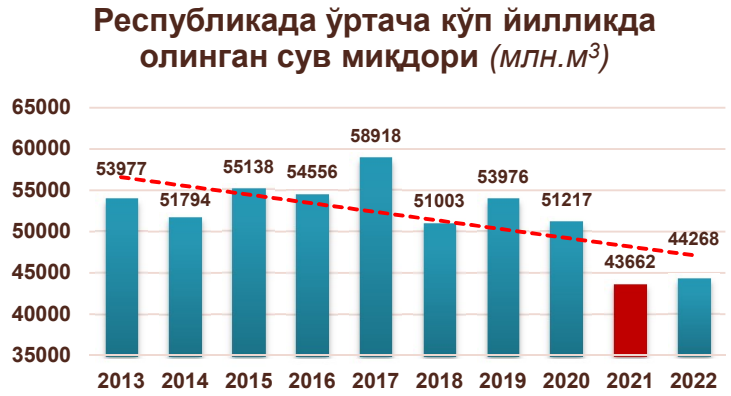




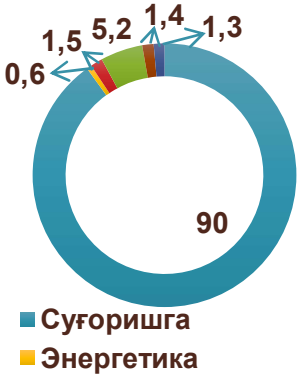
РЕСПУБЛИКАМИЗДА СУВ ТАЪМИНОТИ ВА СУВДАН ФОЙДАЛАНИШ ҲОЛАТИ

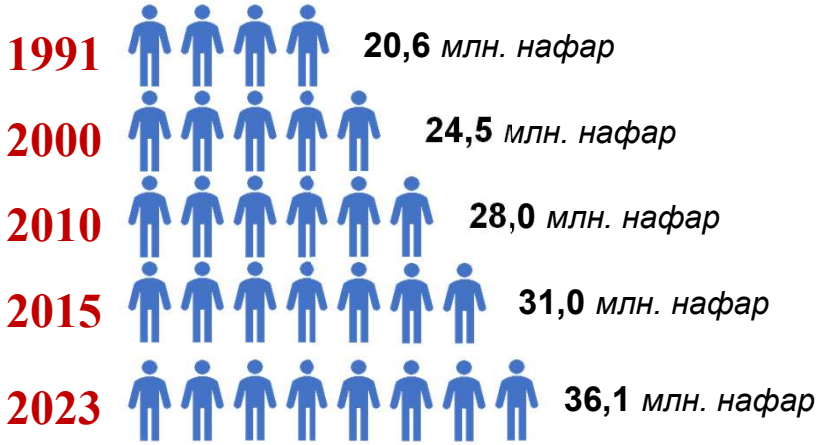
Кейинги 30 йилда аҳоли жон бошига сув таъминоти 3048 м³ дан 1438 м³ га ёки 53 фоизга қисқарди.

Кейинги 10 йилда сув таъминоти даражаси талабга нисбатан ўтача 91 фоизни, 2021 ва 2022 йилларда эса 77 ва 78 фоизни ташкил этган.



Охирги 10 йилда фойдаланилган сувнинг иқтисодиёт соҳалари бўйича улуши *(фоизда)*





Мелиорация, унинг мақсади ва вазифлари.

Мелиорация лотинча сўз бўлиб, **“melioratio”**- ***яхшилаш*** деган маънони билдиради.

Мелиорация - қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва барқарор хосил олиш учун ноқулай табииий шароитларни тубдан яхшилашга қаратилган техник ва ташкилий-хўжалик тадбирлар мажмуидир

Мелиорациянинг мақсади ва вазифалари

Мақсади: Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва барқарор хосил олиш учун ноқулай табиий шароитларни: иқлим, тупроқ, гидрогеологик ва бошқаларни тубдан яхшилаш.

Вазифалари: Тупроқдаги етишмайдиган намликни таъминлаш орқали унинг озуқа, хаво ва иссиқлик режимини яхшилаш;

Тупроқдаги ортиқча намликни камайтириш орқали унинг аэрациясини кучайтириш, озуқа, иссиқлик режимини яхшилаш;

Тупроқдаги ортиқча тузларни камайтириш орқали унинг ҳосилдорлигини ва бошқа режимларини яхшилаш;

Сув ва шамолнинг зарарли механик таъсирларини бартараф этиш.

Мелиорациянинг асосий вазифалари

- Ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш орқали ўсимлик учун зарур бўлган сув, ҳаво, иссиқлик, ёруғлик ва озиқланиш режимини таъминлаш ва бошқариш-мелиорациянинг асосий вазифаси-дир

- Ерлар мелиорацияси – тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, экинлар ҳосилдорлигини ва дехқончиликнинг барқарор-лигини ошириш хамда иқлим ўзгаришларининг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига салбий таъсирини юмшатишга хизмат қилади.

Қишлок хўжалиги мелиорациясининг турлари

Суғориш мелиорацияси

Зах қочириш мелиорацияси

Чучуклаштириш мелиорацияси

Эрозияга қарши мелиорация

Суғориш мелиорацияси

- ***Суғориш мелиорацияси-*** тупроқ унумдорлигини ошириш, қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва барқарор ҳосил олиш учун тупроқда намлик етишмайдиган худудларда керакли сув ва у билан боғлиқ озуқа, иссиқлик ва бошқа режимларни таъминлаш ва бошқаришдир.

Зах қочириш мелиорацияси

- ***Зах қочириш мелиорацияси*** - ортикча намиққан ерларда тупроқнинг керакли сув, хаво, озуқа режимларни таъминлаш учун ортиқча сувларни майдондан олиб чикиш тадбирларидир.

Чучуклаштириш мелиорацияси

- ***Чучуклаштириш мелиорацияси*** - Экинлардан юқори ҳосил олиш учун тупроқдаги ортикча тузларни чикариб ташлаб, керакли сув, туз, озуқа ва иссиқлик режимини таъминлаш ва бошқаришдир.

Эрозияга қарши мелиорация

- ***Эрозияга қарши мелиорация*** - Сув хўжалик, агротехник ва ўрмончилик комплекс тадбирлари асосида сув ва шамолнинг тупроққа зарарли механик таъсирларини бартараф этишдир.

Қишлок хўжалиги мелиорациясини амалга ошириш бўйича турлари

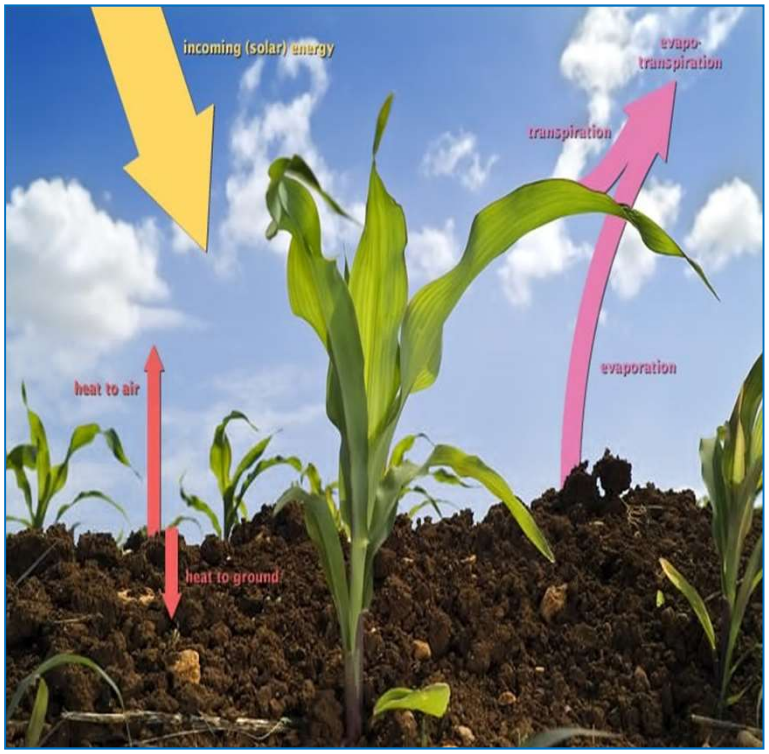
Гидротехник мелиорация

Агротехник мелиорация

Ўрмон-техник мелиорация

Кимёвий мелиорация

Маданий-техник мелиорация



Гидротехник мелиорация

- Махсус қурилган гидротехник иншоотлар (тўғон, канал, сув олгич, ва бошқалар) ёрдамида тупроққа ўсимлик учун керак бўлган сувни етказиб бериш, тупроқни суғориш, захини қочириш, туз режимини яхшилаш ва ҳар қандай емирилиш ва ювилишларнинг олдини олиш жараёнидир.

Агротехник мелиорация

- ***Агротехник мелиорация*** - агротехник тадбирлар ёрдамида ўсимликлар учун мақбул шароит яратишдир.
- Буларга: махсус мелиоратив ер хайдашлар, ер текислаш, унумдор қатлам ҳосил қилиш учун катта микдорда бир маротаба ўғит бериш ва бошка агротехник тадбирлар киради.
- ***Агротехник мелиорация***нинг агротехникадан асосий фарқи - агротехник мелиорация тадбирлари кўп йиллар давомида ўзининг самарасини йўқотмайди.

Ўрмон-техник мелиорация

- ***Ўрмон-техник мелиорация -*** тупрокни сув ва шамол эрозиясидан саклаш учун дарахтзорлар - ўрмонзорлар барпо қилишдир.

Буларга: шамол тезлигини камайтириш, чўл ўсимликларини кўпайтириб қум кўчишини олдини олиш ва тўхтатиш, дарахтлар илдизи ёрдамида каналлар қирғоқларини мустаҳкамлаш ва бошқа тадбирлар киради.

Кимёвий мелиорация

- ***Кимёвий мелиорация -*** тупрок таркибига махсус кимёвий моддалар киритиб, унинг кимёвий хоссаларини ўзгартириш билан шуғулланади.

Буларга: шўртоб ерларни мелиорация қилиш, яъни тупроққа ундаги натрий ионини чиқариб ташлаш қобилиятига эга бўлган моддалар, мисол учун гипс киритиш; тупрокнинг кислоталилигини пасайтириш мақсадида охак қўшиш ва бошқа.

Бундай моддалар - гипс, охак ва бошқалар - кимёвий мелиорантлар деб аталади.

Маданий-техник мелиорация

- ***Маданий-техник мелиорация -*** экин экиладиган тупроқнинг ҳайдалма қатламидаги ноқулай шароитларни бартарф қилишдир.

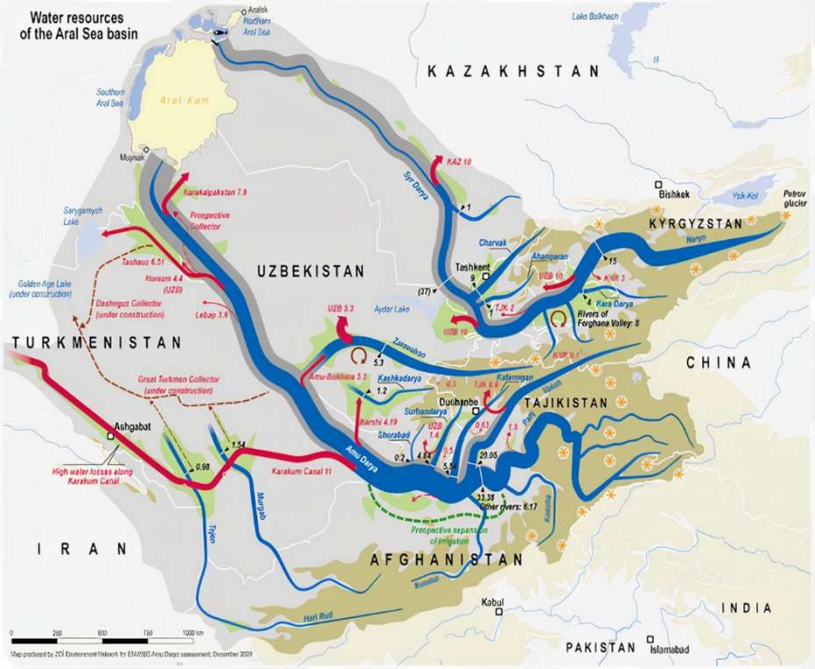
Буларга: тупроқ устки катламини шоҳ-шаббалардан тозалаш, даладаги майда тепалик ва чуқурликларни текислаш, хайдаладиган катламдаги тош ва бошка предметларни йиғиб олиш, лойли тупроқларга қум қўшиш (қумлаш) ва қумли тупроқларга оғир таркибли тупроқлар қўшиш (лойлаш) ва бошқалар киради.

Қишлоқ хўжалиги мелиорациясининг махсус турлари

- ***Иссиқлик мелиорацияси*** – бу шимолий совуқ худудларда тупроқнинг устки қатламидаги иссиқликни сақлаш ва иссиқлик режимини бошқариш мақсадида иссиқ сув билан суғориш (ТЭС лар суви билан), ерларни мулчалаш, қорларни ушлаб қолиш ва б. тадбирларни амалга оширишдир.
- ***Сув манбалари мелиорацияси*** – суғориш манбаларининг суғориш қобилиятини ошириш, манбалар сувининг сифатини яхшилаш, сув тошқинларининг салбий таъсирини бартараф қилиш, худудларни сув босмаслик ва б. тадбирларни амалга оширишдир.
- ***Структура мелиорацияси*** – тупроқ структураси ва у билан боғлиқ сув-физик хоссаларни яхшилаш, тупроқларни қумлаш ва лойлаш, унумдор қатламни тўшаш (ерлаш-землевание), кольматация каби тадбирлар киради.
- ***Иқлим мелиорацияси*** **-** иқлимнинг ноқулай хусусиятларини - юқори ҳароратни, ҳаво намлигининг пастлигини, шамол ва гармселларнинг, қаттиқ совуқнинг салбий таъсирларини бартараф қилишдан иборатдир.

Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигидаги ҳолат

Орол денгизи сув ҳавзаси



Мавжуд сув ресурслари

Иқтисодиёт тармоқларининг сувдан фойдаланиши

Қишлоқ хўжалиги	90 %
Коммунал хизматлар	4,5 %
Саноат ва энергетика	4,3 %
Балиқчилик	1,2 %

Ўзбекистондаги жами суғориладиган майдонлар: 4,3 млн.га

Сув инфратузилмаси

Қишлоқ хўжалиги мелиорациясига қўйиладиган талаблар

- Суғориладиган ерлардан тўлиқ ва самарали фойдаланиш.
- Тупроқ унумдорлигини, иш унумини ва қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигини мунтазам равишда ошириб бориш.
- Замонавий ресурстежамкор технологияларни қўллаш.
- Мелиорацияни юқори унумли агротехник тадбирлар билан боғлиқ равишда олиб бориш.
- Мелиоратив майдонларда ишларни тўлиқ механизациялаш ва мелиорацияни индустрлаштириш.
- Сув ресурсларни оқилона бошқариш ва улардан самарали фойдаланиш.
- Мелиоратив жараёнларни ва сув ресурсларни бошқариш хамда фойдаланишни механизациялаш ва автоматлаштириш.

Мустақил ишларнинг мавзулари

1.Мелиорация ва ерларни рекультивациялаш турлари ва уларнинг ҳалқ хўжалигидаги роли.

2.Гидравлика, гидрогеология, гидрометрия ва гидрология ҳақида тушунча.

3.Суғоришнинг моҳияти, кўринишлари, турлари. Ўсимликларнинг умумий сув истеъмоли, мавсумий ва суғориш мъеёрлари.

4.Қишлоқ хўжалик экинларининг суғориш режими.

5.Ёмғирлатиб ва томчилатиб суғориш усуллари, камчилик ва афзалликлари, қўллаш шароитлари. Тупроқ ичидан, субирригация ва пуркаб (аэрозол) суғориш усулларини афзалликлари ва камчиликлари, қўллаш шароитлари.

6.Ерларни рекультивация қилиш ва унга қўйиладиган талаблар.

7.Зовур турлари. Ётиқ қурама тик зовурлар, уларни қўлланиш шароитлари ва ҳисоби.

8.Суғориш ва зах қочиришда тупрок эрозияси, унинг олдини олиш ва унга қарши курашиш.

9.Қишлоқ хўжалигини сув билан таъминлашнинг аҳамияти.

10.Ирригация ва мелиорация тизимларидан фойдаланиш жараёни бўйича эълон қилинган қонунлар, қарорлар ва низомлар мазмунлари ва моҳияти тўғрисида маълумотлар.

11.Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва Сув хўжалиги вазирлиги тарихи, ишлаб чиқариш ташкилотлари, илмий ва олийгоҳ ташкилотлари, етакчи мутахассислар ва олимлари.

Мавзу бўйича назорат саволлари

1.Қишлоқ хўжалиги гидротехника мелиорациянинг мақсади нималарни ўз ичига олади?

2.Қишлок хўжалиги мелиорациясини вазифаларини келтириб ўтинг?

3.Қишлок хўжалиги мелиорациясини амалга ошириш бўйича турлари нималардан иборат?

4.Қишлоқ хўжалиги мелиорациясига қўйиладиган талаблар.

5.Гидротехник мелиорациянинг вазифалари нима?

6.Агротехник мелиорациянинг вазифалари нима?

7.Маданий-техник мелиорациянинг вазифалари нима?

8.Ўрмон мелиорациясининг вазифалари нима?

9.Кимёвий мелиорацияснинг вазифалари нима?

Эътиборингиз учун рахмат!